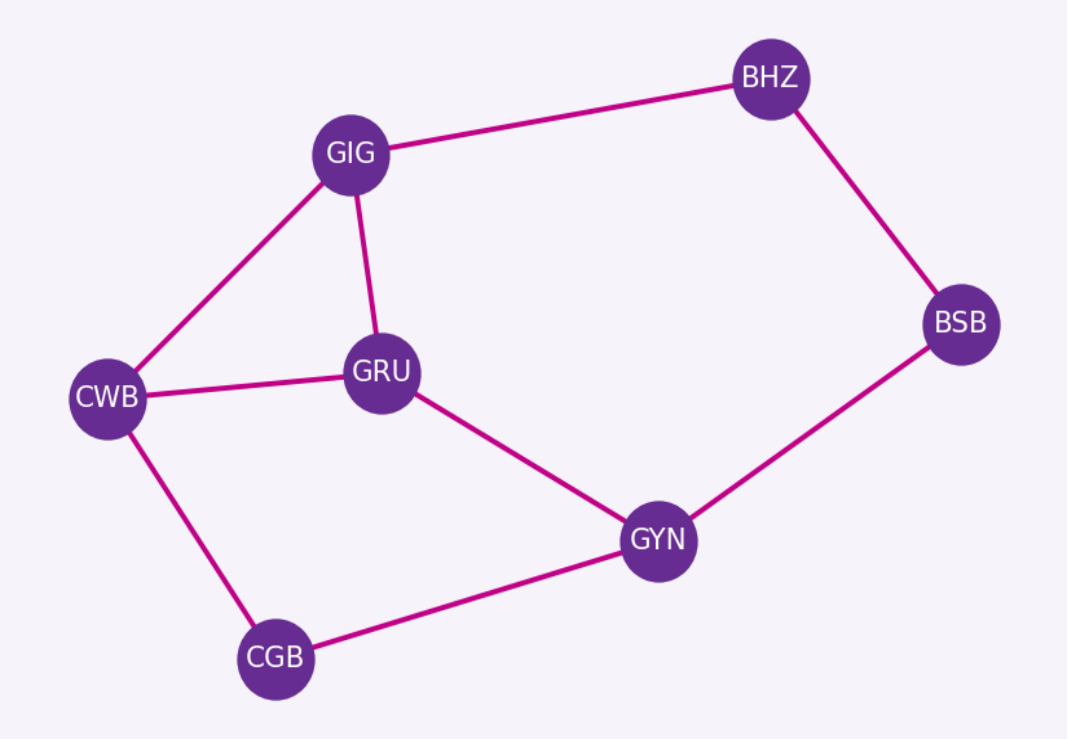
GRAFOS, BFS E DFS

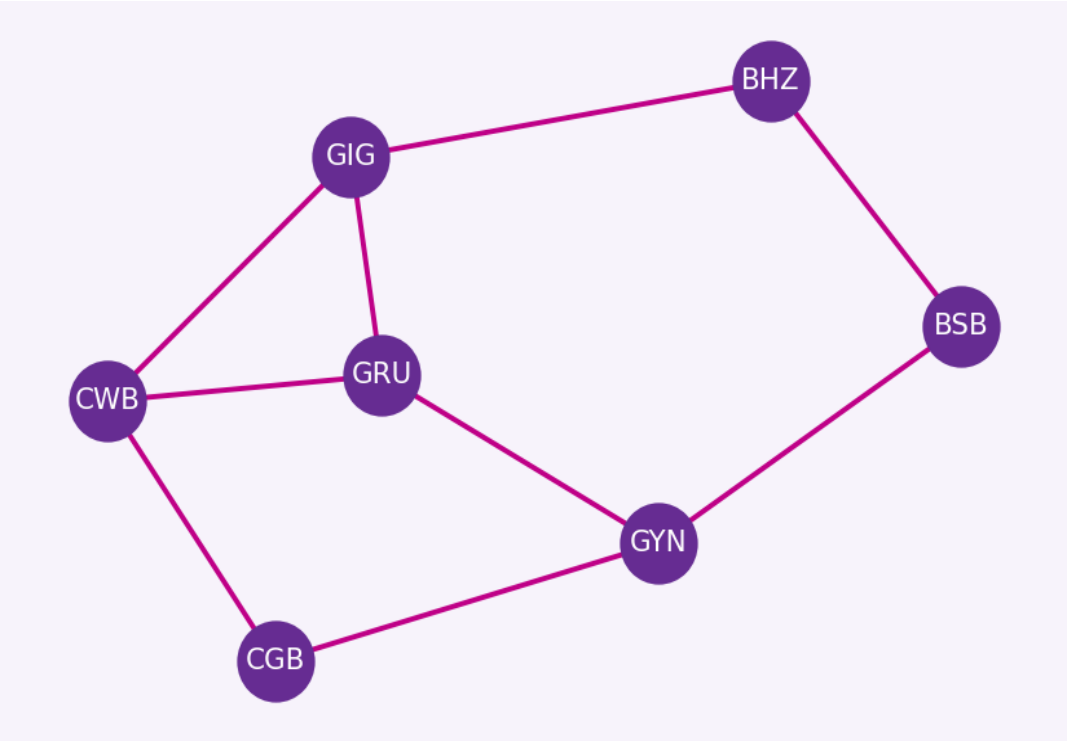
Rotas aéreas e contingência de navegação

Estudo de caso: pane relacionada ao GPS em Brasília



O problema real e o problema computacional

Notícia: atrasos de voos associados a pane relacionada ao GPS.
Pergunta: como procurar caminhos alternativos numa rede?
Hipótese didática: algumas conexões ficam…



Objetivos da aula

1. Modelar vértices e arestas
2. Construir lista de adjacência
3. Implementar BFS e DFS
4. Simular bloqueios e comparar caminhos
5. Apresentar uma solução em…

G = (V, E)

Estruturas • algoritmos • testes

Fundamentação: Gomes (2022)

Cap. 1: conceitos e caminhos
Cap. 2: listas e mapas de adjacência
Cap. 3: busca em largura e profundidade
Cap. 7: caminhos mínimos…



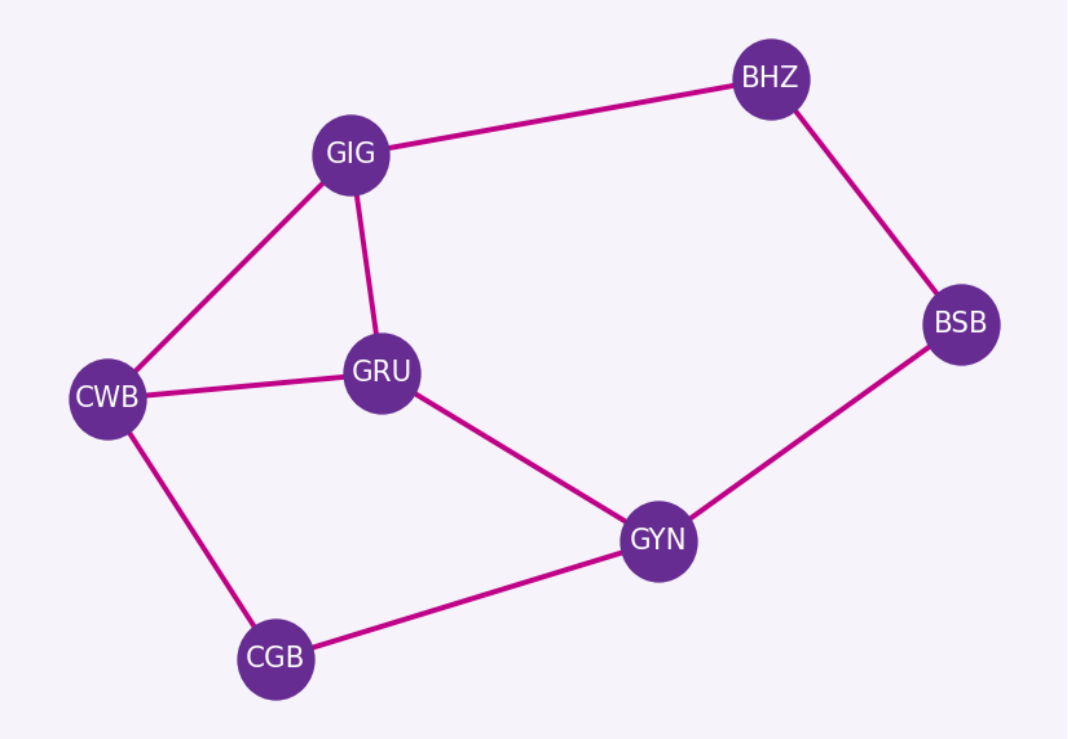
O que é um grafo?

G = (V, E)
V: aeroportos ou pontos de conexão simulados
E: conexões possíveis entre pares de vértices
Grafo dirigido: conexões com sentido
Grafo não dirigido: conexões nos dois…



Rede simulada

Brasília ↔ Goiânia ↔ São Paulo ↔ Curitiba
Brasília ↔ Belo Horizonte ↔ Rio de Janeiro ↔ Curitiba
Goiânia ↔ Cuiabá ↔ Curitiba
São Paulo ↔ Rio de...



Representação em Python

```
grafo = {
  "Brasília": ["Goiânia", "Belo Horizonte"],
  "Goiânia": ["Brasília", "São Paulo",
"Cuiabá"],
  "Belo Horizonte": ["Brasília", "Rio de
Janeiro"]
}
# completar as demais...
```

```
grafo = {

 "BSB": ["GYN", "BHZ"],

 "GYN": ["GRU", "CGB"]

}
```

BFS: busca em largura

Estrutura: FILA (FIFO)
Explora primeiro vizinhos próximos
Encontra caminho com menor número de arestas em grafo não ponderado
Complexidade com lista de adjacência: O(V +…



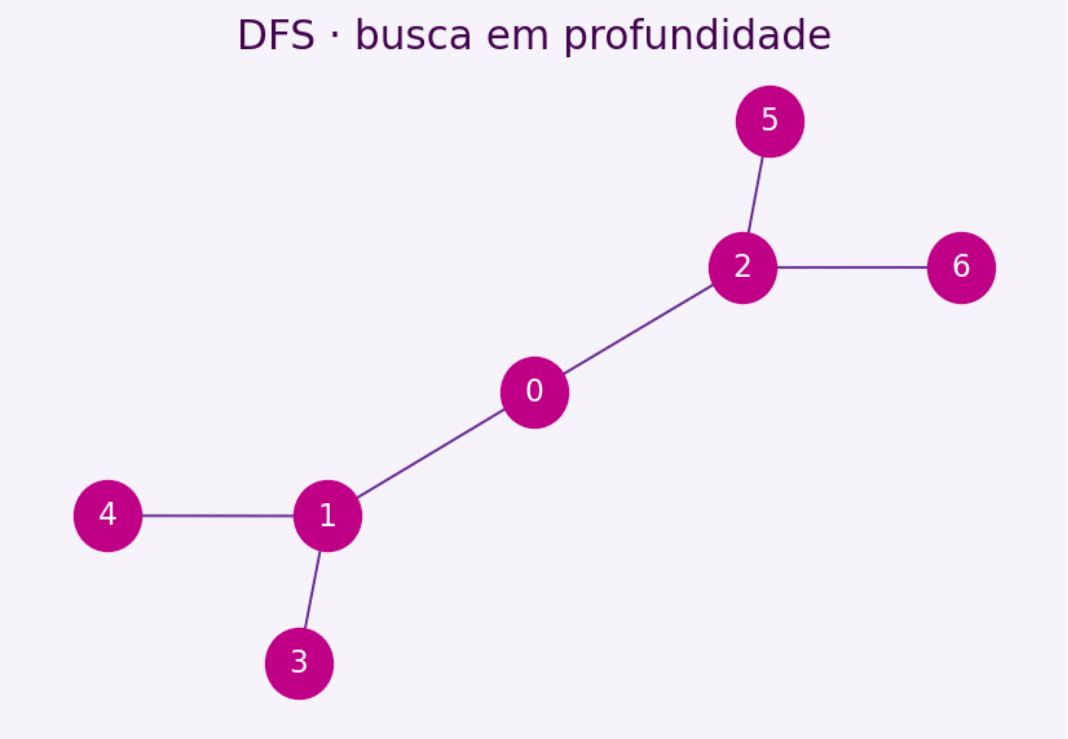
BFS em Python

```
from collections import deque
fila = deque([(origem, [origem])])
visitados = {origem}
while fila:
    atual, caminho = fila.popleft()
    if atual == destino: return caminho
    for v…
```



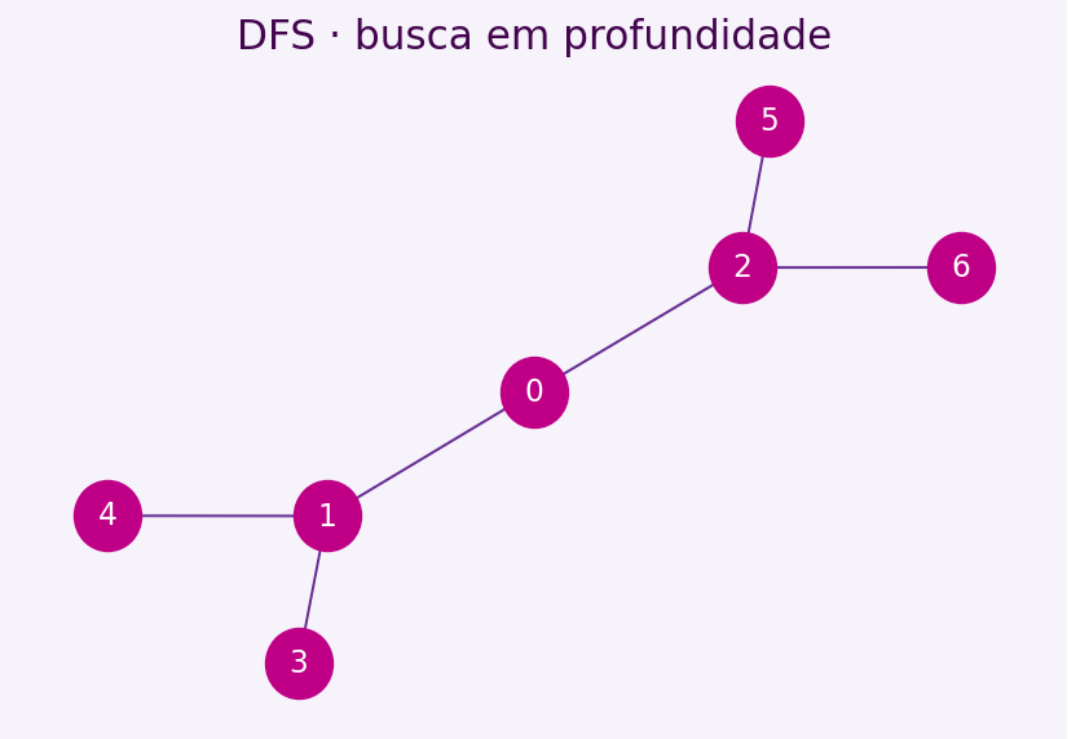
DFS: busca em profundidade

Estrutura: PILHA (LIFO) ou recursão
Explora um ramo antes de voltar
Não garante caminho com menos arestas
Complexidade com lista de adjacência: O(V
+...



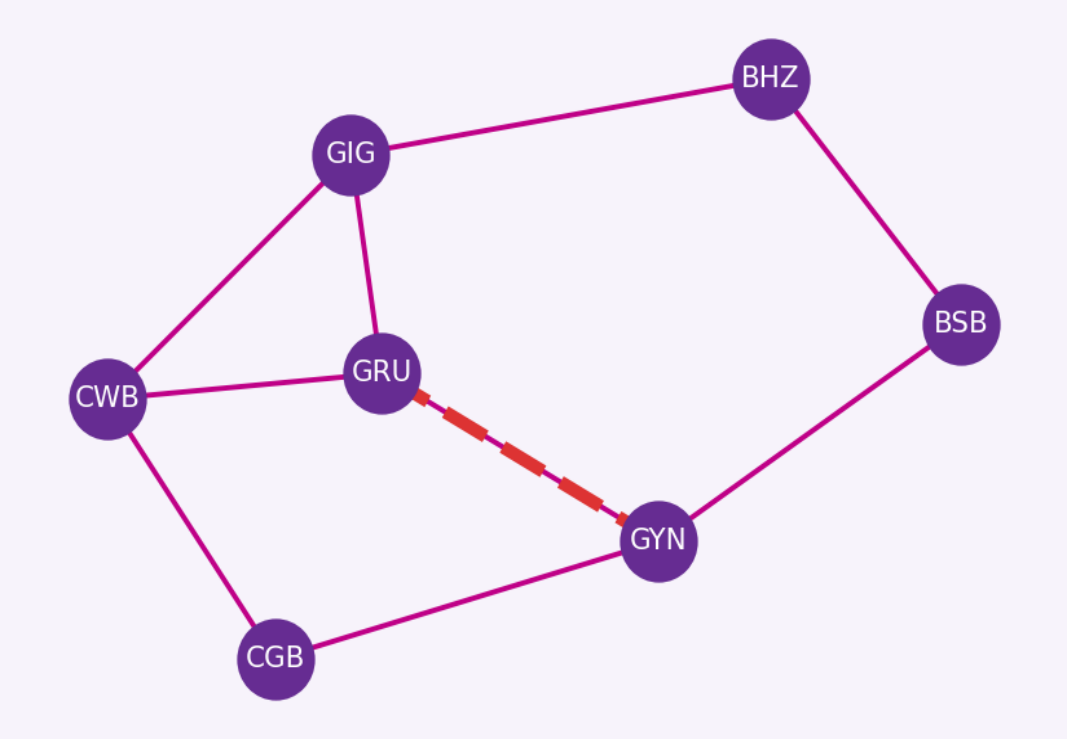
DFS em Python

```
pilha = [(origem, [origem])]
visitados = set()
while pilha:
    atual, caminho = pilha.pop()
    if atual in visitados: continue
    visitados.add(atual)
    if atual == destino:…
```



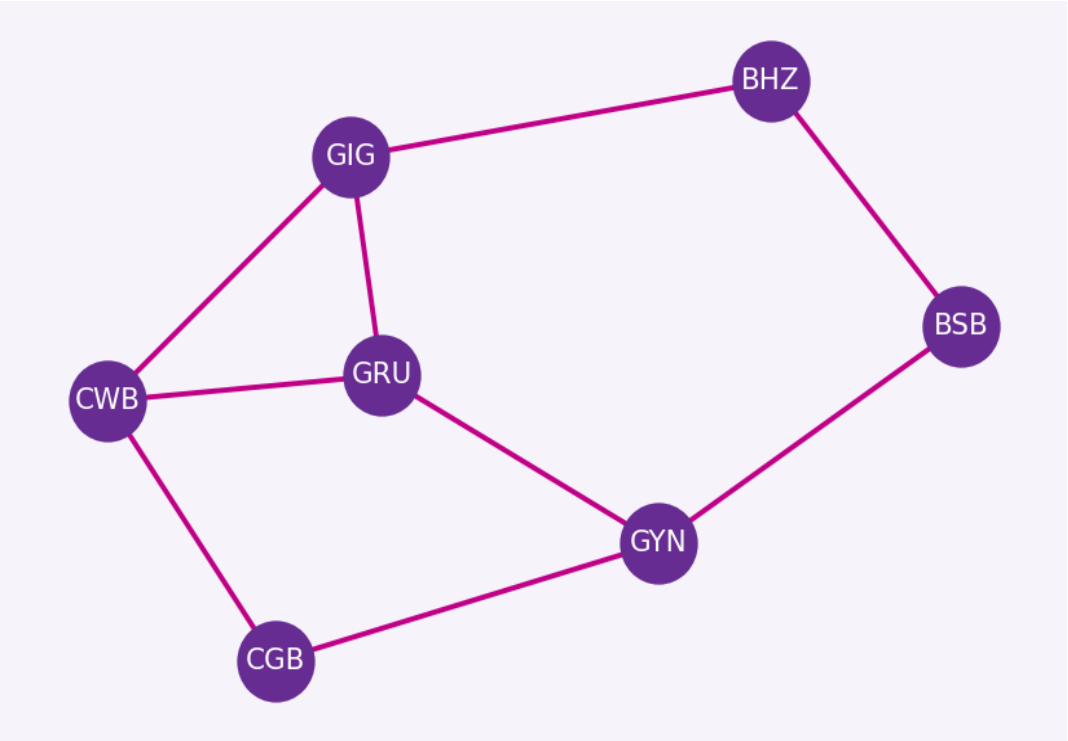
Contingência: simulação de bloqueio

Cenário A: rede integral
Cenário B: ligação Goiânia–São Paulo indisponível
Executar BFS e DFS nos dois cenários
Verificar se ainda existe caminho até…



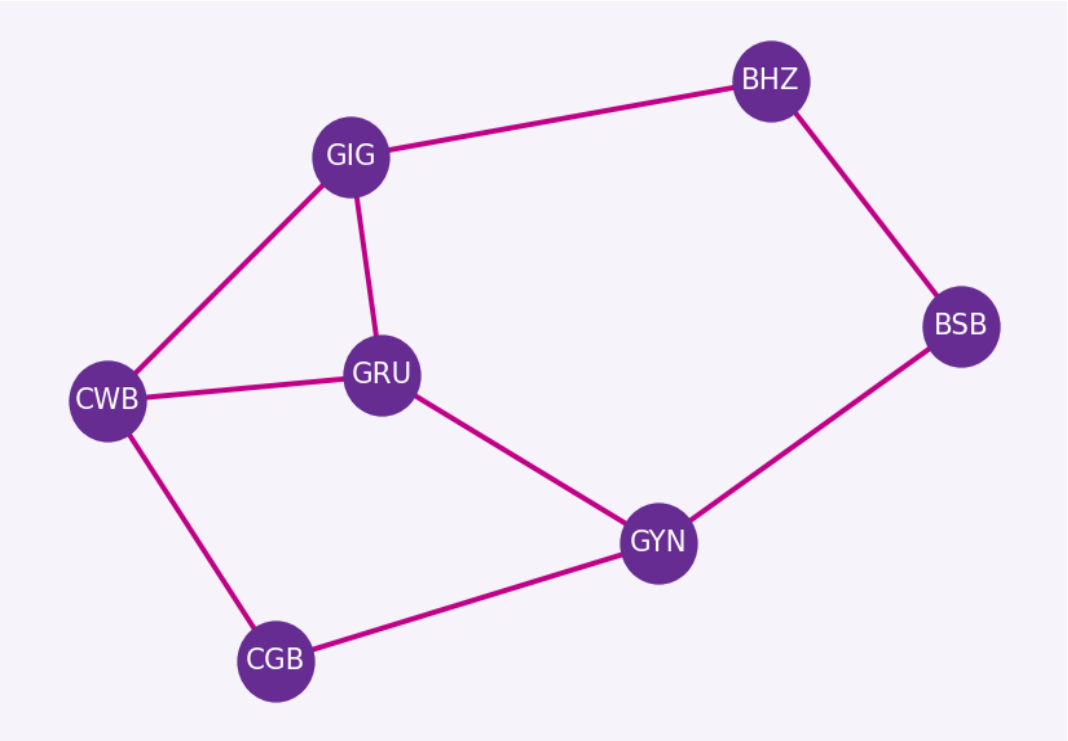
BFS × DFS: análise crítica

BFS: menor quantidade de conexões (sem pesos)
DFS: encontra um caminho, se existir
Ambos dependem da conectividade
Para distância/tempo/custo: estudar…



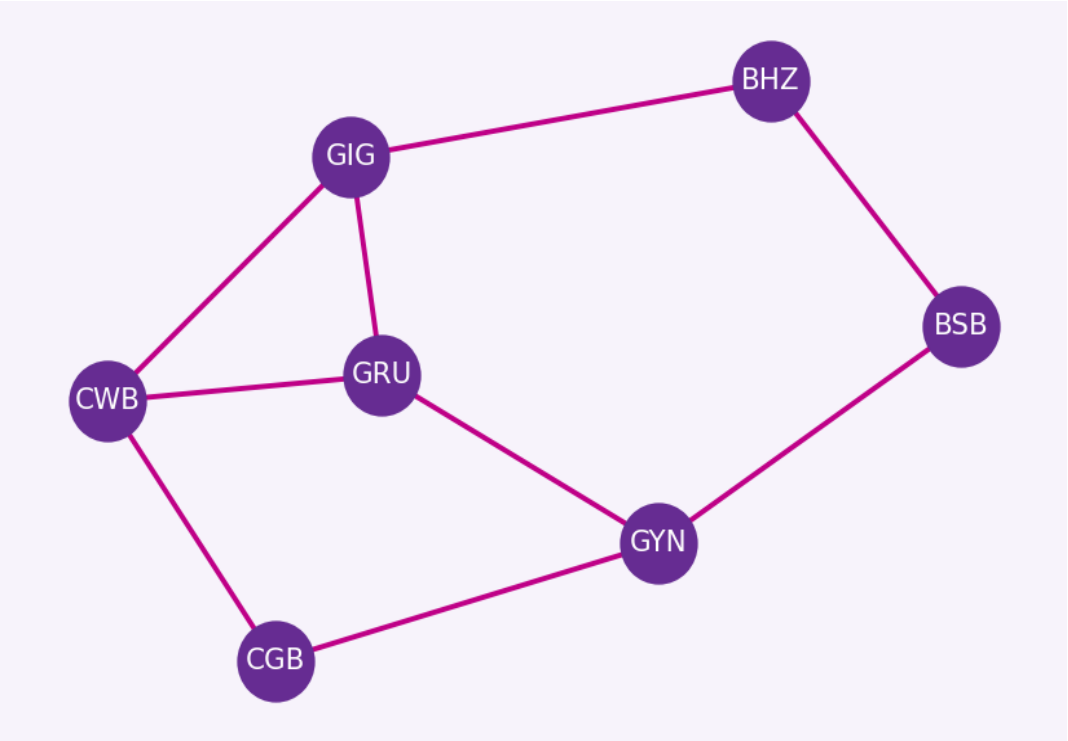
Desafio individual — solução em Python

Desenvolver modelo próprio com ≥ 7 vértices
Implementar BFS e DFS
Simular indisponibilidade de ≥ 1 conexão
Mostrar caminho antes/depois do bloqueio
Explicar escolhas e…



Entrega e apresentação

Entregar: arquivo .py + README.md + diagrama
Incluir: problema, grafo, código, testes e conclusão
Apresentação: 5 minutos + demonstração
Critérios: modelagem 25%; BFS/DFS 35%; testes…



Referências

GOMES, P. C. R. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: Editora IFC, 2022.
G1 DF. Pane em GPS afeta voos da Azul no Aeroporto de Brasília; passageiros…

